

Memoria de cálculo — Objetivo específico 1

Análisis topográfico del trazado del túnel de base Ferropista · tramo Ibagué – Armenia

Proyecto	Análisis de la propuesta de túnel de base ferroviario Ferropista
Programa	Semestre Paz y Región 2026B · Semillero de Investigación GEOPAV · Universidad de Ibagué
Objetivo específico	OE 1 — Analizar el perfil topográfico del corredor mediante un Modelo de Elevación Digital, para definir el trazado espacial preliminar del túnel de base y verificar la pendiente longitudinal admisible
Responsable	Tamayo Osorio Miguel Ángel — Ingeniería Civil
Fecha de elaboración	1 de septiembre de 2026 · revisión 2: 7 de septiembre de 2026 · revisión 3: 9 de septiembre de 2026
Estado del documento	Preliminar — nivel de prefactibilidad. No constituye diseño. Revisión 2: se corrigieron tres defectos de reproducibilidad, ver sección 5.3. Revisión 3: se retiró de la sección 5.1 y de la tabla de resultados la afirmación de que los 3.393 msnm corroboran los 3.300 msnm de la ponencia.

1. Para qué sirve este documento

Esta memoria responde tres preguntas sobre cada cifra publicada en los productos del OE 1: de dónde salió, cómo se obtuvo y qué tan confiable es. Si alguien pregunta el origen de un número en el perfil, el mapa o el gráfico de cobertura, la respuesta está aquí.

Todo el procesamiento es reproducible. El script que generó estos resultados se entrega con el documento y cualquier persona puede ejecutarlo y obtener los mismos valores.

2. Sistema de marcas de origen

Ninguna cifra entra al análisis sin una de estas cuatro marcas. Es la regla que impide que un dato sin respaldo se cuele en un producto:

Marca	Significado
F	Dato tomado de la ponencia de referencia, citando la diapositiva de origen.
CP	Cálculo propio del semillero. Reproducible de forma independiente con el script entregado.
H	Hipótesis de trabajo adoptada por el semillero. No es un dato medido y no debe citarse como tal.
DA	Dato abierto pendiente de consultar en su fuente oficial.

3. Fuentes de datos

3.1 Modelo de elevación digital

Producto	Copernicus DEM GLO-30 — Modelo Digital de Superficie global
Productor	Agencia Espacial Europea (ESA) / Airbus Defence and Space
Resolución	1 arcosegundo ≈ 30 m en el ecuador
Sistema de referencia	EPSG:4326 (WGS 84 geográficas). Alturas elipsoidales referidas a EGM2008
Teselas utilizadas	N04_00_W076_00 y N04_00_W075_00 (cubren latitud 4°–5° N, longitud 76°–74° W)
Fecha de descarga	1 de septiembre de 2026 · revisión 2: 7 de septiembre de 2026

Acceso	Repositorio público en AWS Open Data, sin registro ni credenciales
--------	--

URL de descarga directa de las dos teselas:

https://copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com/Copernicus_DSM_COG_10_N04_00_W076_00_DEM/Copernicus_DSM_COG_10_N04_00_W076_00_DEM.tif https://copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com/Copernicus_DSM_COG_10_N04_00_W075_00_DEM/Copernicus_DSM_COG_10_N04_00_W075_00_DEM.tif
--

Por qué este DEM y no otro. El plan de acción mencionaba inicialmente ALOS PALSAR de 12,5 m. Se descartó por dos razones. Primera, exige cuenta de NASA Earthdata, lo que dificulta la reproducibilidad por terceros. Segunda, y más importante: el producto de 12,5 m del Alaska Satellite Facility es un remuestreo de datos de resolución cercana a 30 m, de modo que la ventaja de detalle es menor de lo que sugiere el número nominal. Para un perfil de 52 km la diferencia no altera las conclusiones.

3.2 Cotas de portal

Las cotas objetivo de 950 y 1.450 msnm provienen de la diapositiva 20 de la ponencia de referencia [F]. El semillero no las define: las toma como dato de entrada y localiza sobre el terreno los puntos que las cumplen.

3.3 Cotas de control para validación

Se usaron las altitudes de cabecera municipal de uso corriente para Ibagué, Armenia, Cajamarca y Calarcá. Son valores de referencia general, no levantamientos topográficos, y así se declaran [DA]. Sirven para detectar un error grueso del DEM, que es su único propósito aquí.

4. Metodología

Paso 1 — Descarga y mosaico

Se descargaron las dos teselas y se unieron en un mosaico único que cubre el corredor completo. Resultado: 7.200 × 3.600 píxeles. Del mosaico se recortó la ventana de trabajo (longitud 75,82° a 75,03° W, latitud 4,20° a 4,65° N), que es el archivo entregado como evidencia de la actividad 1.

Paso 2 — Validación del DEM

Antes de usar el modelo se contrastó contra las cuatro cotas de control. Este paso es el que convierte un archivo descargado en un dato verificado:

Punto	Cota DEM	Referencia	Diferencia	Absoluta
Armenia	1.474	1.483	-9 m	9 m
Cajamarca	1.848	1.813	+35 m	35 m
Calarcá	1.497	1.536	-39 m	39 m
Ibagué	1.228	1.285	-57 m	57 m
Error medio absoluto				35 m

El error es del orden de un píxel del producto. Se concluye que el DEM es apto para un análisis de prefactibilidad. Nótese que el mayor error corresponde a Ibagué, donde el relieve urbano es más quebrado y la cota de referencia es un valor único para una ciudad extensa en ladera.

Paso 3 — Localización de los portales

Se barrió una malla de 0,002° de paso (≈222 m) en dos ventanas de búsqueda y se retuvieron todos los píxeles cuya cota difiere de la objetivo en 2 m o menos (tolerancia adoptada [H], ver 5.2):

- Ventana oriental: latitud 4,30°–4,50° N, longitud 75,20°–75,00° W. Resultado: 57 candidatos a 950 msnm. ATENCIÓN: esta ventana es una restricción activa; ver 5.3.
- Ventana occidental: latitud 4,45°–4,60° N, longitud 75,75°–75,60° W. Resultado: 47 candidatos a 1.450 msnm.

Criterio de selección del par y su limitación. Entre todos los pares posibles se escogió el que minimiza la distancia geodésica, es decir, el túnel más corto. Es un criterio estrictamente geométrico. NO incorpora geología, susceptibilidad a movimientos en masa, accesibilidad para el ataque de obra ni disponibilidad predial. Esa verificación corresponde al objetivo específico 3 y debe hacerse antes de dar la ubicación por definitiva.

Portales resultantes:

Portal	Coordenadas	Cota obtenida	Cota objetivo
Oriental · extremo Ibagué · Ibagué, Tolima (DANE 73001)	4,3640 N · 75,1960 W	951,0 msnm	950 msnm
Occidental · extremo Armenia · Calarcá, Quindío (DANE 63130)	4,4800 N · 75,6520 W	1.451,5 msnm	1.450 msnm

Paso 4 — Alineamiento, rasante y cobertura

Se generó el alineamiento como la geodésica entre portales sobre el elipsoide WGS 84, discretizada en 1.500 puntos (separación ≈ 35 m, coherente con el píxel del DEM). En cada punto se extrajo la cota del terreno y se calculó:

Longitud del alineamiento

L = distancia geodésica (WGS84) entre portales = 52.211,8 m

Cota de la rasante en la abscisa s

$$z_{\text{rasante}}(s) = z_{\text{portal_oriental}} + (z_{\text{portal_occidental}} - z_{\text{portal_oriental}}) \times (s / L)$$
$$z_{\text{rasante}}(s) = 951,0 + 500,5 \times (s / 52.211,8)$$

Pendiente longitudinal

$$i = 100 \times (1.451,5 - 951,0) / 52.211,8 = 100 \times 500,5 / 52.211,8 = 0,959 \%$$

Cobertura sobre la clave

$$\text{cobertura}(s) = z_{\text{terreno}}(s) - z_{\text{rasante}}(s)$$

Sobre la rasante recta. Se adoptó una rasante de pendiente constante entre portales. Un diseño real incorpora acuerdos verticales en los cambios de pendiente y contrapendientes para el drenaje del túnel durante la construcción. Para verificar el cumplimiento del criterio de pendiente máxima, la recta es suficiente y es el caso más desfavorable en promedio.

5. Resultados

Resultado	Valor	Marca	Verificación
Longitud del alineamiento	52,21 km	CP	—
Desnivel entre portales	500,5 m	CP	1.451,5 – 951,0
Pendiente longitudinal de la rasante	0,959 %	CP	Cumple < 1,5 %
Cobertura máxima (PK 42,8)	2.031 m	CP	—

Cobertura media	840 m	CP	—
Cota máxima del terreno sobre el trazado	3.393 msnm	CP	Sobre el eje del túnel. NO comparable con los 3.300 msnm del paso carretero
Trazado con cobertura superior a 700 m	60,7 %	CP	Insumo del OE 4

5.1 Una comprobación que sostiene el resultado, y una afirmación retirada

Afirmación retirada por falsa (revisión 3, 9 de septiembre de 2026). Este documento sostenía que los 3.393 msnm de cota máxima del terreno sobre el alineamiento corroboran los 3.300 msnm que declara la ponencia, y que dos fuentes independientes convergían. No es cierto y se retira. Los 3.393 m son la cota del terreno sobre el eje del túnel [CP]; los 3.300 m son la cota del paso carretero actual del Alto de La Línea [F, diapositiva 20], que no está sobre ese eje. Son dos puntos distintos del mapa, separados en planta: que sus cotas se parezcan no verifica nada, y no debe usarse como argumento de sustentación. La cota máxima del terreno sobre el trazado sigue siendo 3.393 msnm y sigue siendo un resultado válido del objetivo: lo que se retira es la comparación, no la cifra.

Los 52,21 km no contradicen los 58 km de la fuente. La ponencia declara 58 km de tramo total y 44 km de túnel principal, con una construcción en 7 túneles de 7 a 8 km. Los 58 km corresponden al corredor completo, incluidos los tramos a cielo abierto entre túneles; el túnel principal de 44 km es el tramo continuo más largo. La recta entre portales, de 52,21 km, queda coherentemente entre ambos valores.

5.2 La tolerancia de cota decide dónde caen los portales

La tolerancia con que se acepta que un píxel «está» a la cota objetivo no es un detalle de implementación: es el parámetro que determina el resultado. Todas las filas de la tabla siguiente usan el mismo método, el mismo DEM y el mismo criterio de selección. Solo cambia la tolerancia.

TOL 2 m → 57 y 47 candidatos · portales 951,0 y 1.451,5 msnm · L 52.211,8 m · pendiente 0,959 % · cobertura mínima 0,0 m · trazado con más de 700 m de cobertura 60,7 % (ADOPTADA)

TOL 5 m → 130 y 137 candidatos · portales 951,0 y 1.446,0 msnm · L 52.135,9 m · pendiente 0,950 % · cobertura mínima 0,0 m · trazado con más de 700 m de cobertura 54,1 %

TOL 10 m → 262 y 249 candidatos · portales 959,1 y 1.455,6 msnm · L 52.065,7 m · pendiente 0,954 % · cobertura mínima 0,0 m · trazado con más de 700 m de cobertura 52,5 %

TOL 15 m → 396 y 380 candidatos · portales 960,9 y 1.436,4 msnm · L 51.522,8 m · pendiente 0,923 % · cobertura mínima -3,9 m · trazado con más de 700 m de cobertura 49,1 %

Mover la tolerancia de 2 a 15 m desplaza la longitud del túnel 690 m y el porcentaje de trazado con más de 700 m de cobertura 12 puntos porcentuales; ese porcentaje es justamente el insumo que el OE 1 entrega al OE 4. Se adopta 2 m porque deja los portales a 1,0 y 1,5 m de las cotas que declara la ponencia [F, p.20], frente a 10,9 y 13,6 m con la tolerancia de 15 m, y porque elimina la cobertura negativa que aparece en el arranque con tolerancias amplias. La tabla completa se publica en Act2_Portales/portales_sensibilidad.csv y en la hoja «6. Sensibilidad» del libro de cálculo. El resultado metodológico es que la posición del portal no queda determinada por los datos disponibles, sino por una hipótesis que hay que declarar.

5.3 La ventana de búsqueda también decide, y era una restricción activa

La localización de los portales no barre todo el corredor: se restringe a dos ventanas rectangulares fijadas a mano. Como el criterio minimiza la distancia entre portales, empuja el portal oriental lo más al oeste posible, y la ventana oriental lo frena. El portal adoptado cae a unos 440 m del borde occidental de su propia ventana: la ventana no está conteniendo la búsqueda, la está definiendo. En la versión con tolerancia de 15 m el portal caía exactamente sobre ese borde.

Ventana adoptada → portal oriental en Ibagué · L 52.211,8 m · pendiente 0,9587 % · pegado al borde: sí

Oriental ampliada a 75,32° W → portal oriental en Rovira · L 49.733,7 m · pendiente 1,0083 %

Occidental ampliada a 75,48° W → sin cambio · L 52.211,8 m · pendiente 0,9587 %

Ambas ampliadas → portal oriental en Rovira · L 49.659,1 m · pendiente 1,0036 %

Ampliar la ventana oriental acorta el túnel 2,5 km. Ampliar la occidental no cambia nada: la restricción es solo la del lado del Tolima. Se conservan las ventanas actuales, y se declaran aquí como hipótesis [H], porque codifican una decisión de ingeniería que antes estaba implícita: el portal oriental debe quedar en la aproximación oriental de Ibagué, que es el extremo que nombra la ponencia. Con la ventana ampliada el portal se traslada a Rovira, a 13,4 km de la cabecera de Ibagué, y el trazado pasaría a cruzar cinco municipios —Rovira, Ibagué, Cajamarca, Calarcá y Córdoba— en lugar de tres: deja de ser el corredor Ibagué - Armenia analizado. La tabla completa se publica en Act2_Portales/ventanas_sensibilidad.csv.

Sobre el nombre de los portales. La ponencia nombra los extremos del corredor «Ibagué» y «Armenia» [F, diapositiva 20], y así se conservan. Pero el portal occidental calculado cae en jurisdicción de Calarcá, Quindío (DANE 63130), no de Armenia; y el oriental en Ibagué, Tolima (DANE 73001), sin tocar Coello. Los productos distinguen ahora las dos cosas: el campo «extremo» conserva el nombre de la fuente y los campos «municipio», «depto» y «cod_dane» registran la jurisdicción real, verificada por contención contra la capa de municipios del IGAC.

5.4 Correcciones de la revisión 2 (7 de septiembre de 2026)

La revisión de las cinco actividades detectó cuatro defectos en la versión del 1 de septiembre. Se documentan aquí porque afectan la trazabilidad, no solo las cifras.

Primero, el archivo entregado como evidencia de la actividad 1 no era el que produjo los números. El script leía el mosaico completo y nunca escribía el recorte; ese recorte se hizo por fuera y quedó desplazado una columna (≈ 30 m en longitud), de modo que las cotas leídas en él no reproducían las publicadas. Ahora el recorte lo genera el propio script con una ventana alineada a la malla del mosaico, y el paso 6 del registro comprueba punto por punto que mosaico y recorte devuelven el mismo valor.

Segundo, la cartera y el trazado entregados eran anteriores a la ejecución del script y no salían de él: el script solo imprimía al registro. Ahora todos los productos del OE 1 —recorte, portales, trazado, cartera, perfil continuo y el archivo de cifras congeladas cifras_OE1.json— se escriben en una sola corrida, y las figuras leen esos archivos en lugar de recalcular.

Tercero, la búsqueda de portales evaluaba uno de cada siete candidatos por cada lado, sin que ese submuestreo estuviera declarado ni justificado. Descartaba el par realmente más corto. Ahora se evalúan todos los pares. Como efecto colateral quedó a la vista la sensibilidad a la tolerancia que documenta la sección 5.2.

Además, la cartera pasó de 121 abscisas con paso irregular de 34,8 a 522,5 m, que terminaba 174 m antes del portal, a 106 abscisas con paso exacto de 500 m más una abscisa de cierre en el portal; y la cobertura de $-0,4$ m en el PK 0, que provenía de redondear la rasante a 955,0 sobre un terreno de 954,6, es ahora 0,0 m por construcción. Los archivos de la versión anterior se conservan en la carpeta _v1_obsoleto.

6. Limitaciones

Declararlas por adelantado es parte del resultado, no una debilidad de él:

1. La ubicación de los portales responde a un criterio geométrico. No incorpora geología, riesgo de remoción en masa, accesos de obra ni situación predial. Queda sujeta a la verificación del OE 3.
2. Un DEM de ~ 30 m permite un análisis de prefactibilidad. No es un levantamiento topográfico ni sustituye un diseño geométrico.

- 3. El Copernicus GLO-30 es un modelo de superficie: incluye vegetación y edificaciones. En zonas de bosque denso la cota puede estar algunos metros por encima del terreno real. Para la cobertura del túnel el efecto es despreciable; para la cota exacta de un portal, no.
- 4. La rasante recta no representa un diseño vertical definitivo.
- 5. El criterio de pendiente máxima de 1,5 % es una hipótesis del semillero. La ponencia no declara pendiente.
- 6. Los cinco rangos de clasificación de cobertura son una convención propia, no una norma técnica.

7. Reproducibilidad

El script entregado descarga las teselas, arma el mosaico, ejecuta la validación, localiza los portales, extrae el perfil y escribe un registro con marca de tiempo de cada paso. Para ejecutarlo:

```
pip install rasterio pyproj numpy geopandas matplotlib openpyxl pandas
python procesamiento_OE1.py
```

Salida esperada: el archivo registro_geoprocesos.log con los mismos valores de esta memoria. Si un tercero obtiene cifras distintas, el desacuerdo es rastreable hasta el paso exacto donde se separan.

8. Inventario de archivos entregados

Archivo	Actividad	Contenido
DEM_corredor_recorte.tif	Act 1	Ráster de trabajo recortado al corredor, 2.520 × 1.224 px
registro_geoprocesos.log	Act 1 y 3	Bitácora con marca de tiempo de cada paso del procesamiento
puntos_control_portales_SHP.zip	Act 2	Shapefile de los dos portales con su tabla de atributos y marcas
procesamiento_OE1.py	Act 3	Script reproducible completo, comentado y con las fuentes citadas
trazado_tunel.geojson / .shp	Act 4	Alineamiento georreferenciado con sus propiedades
cartera_rasantes.xlsx	Act 5	106 abscisas cada 500 m (más el cierre exacto en el portal), con cobertura calculada por fórmula
perfil_longitudinal.pdf / .png	Act 5	Perfil del terreno y rasante del túnel
mapa_trazado.pdf / .png	Apoyo	Mapa de relieve sombreado con el trazado y los portales
cobertura_tunel.pdf / .png	Apoyo	Cobertura a lo largo del trazado y distribución por rangos
memoria_calculo_OE1.xlsx	Apoyo	Parámetros, validación, datos de las figuras, resultados y sensibilidad de la tolerancia, con fórmulas
Este documento	Apoyo	Memoria de cálculo: método, fuentes y limitaciones

9. Referencias

Fernández Ordóñez, H. O. (2025). Túnel para cruce férreo de la Cordillera Central de los Andes y semilla para la Estrella Andina [Ponencia]. XX Seminario Andino de Túneles y Obras Subterráneas — II ExpoTúneles, Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Medellín, Colombia, 8 de octubre de 2025. Iniciativa de ARCS y UC Consult.

European Space Agency & Airbus Defence and Space (2022). Copernicus DEM — Global and European Digital Elevation Model, GLO-30. Distribuido por el registro de datos abiertos de AWS. Consultado el 1 de septiembre de 2026 · revisión 2: 7 de septiembre de 2026.

Gillies, S. et al. Rasterio: acceso y procesamiento de datos ráster geoespaciales. Biblioteca de código abierto empleada para la lectura del DEM.

PROJ contributors. PROJ / pyproj: cálculos geodésicos sobre el elipsoide WGS 84, empleados para las distancias y la interpolación del alineamiento.